Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

Link Lab1(.pkt)
https://drive.google.com/file/d/1RCPjsGGO8CNP4PnfSI6kQkR1J54LmYPk/view?usp=sharing

สมาชิกและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

673380297-5 หทัยพัทธ วิสุทธิธรรม (แก้ม) รับผิดชอบ PART 1: DEVICE CONFIGURATION

673380068-0 สุชาดา ศรีจักรโคตร (เค้ก) รับผิดชอบ PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

673380286-0 พิไลพร คำเวียง (เอวา) รับผิดชอบ PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS

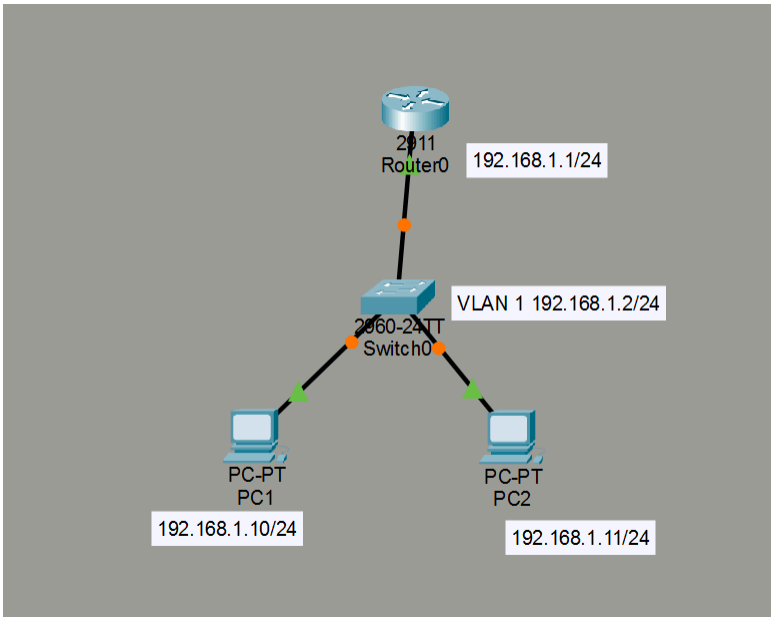
673380299-1 เจตนิพิฐ แก้วทรัพย์ (ลูกแก้ว) รับผิดชอบ Part 4 TROUBLESHOOTING CHALLENGE

673380056-7 รพีภัทร แก้วคูณ (ไผ่) รับผิดชอบ PART 5: ADVANCED OBSERVATION

PART 1: DEVICE CONFIGURATION

ตั้งค่าของอุปกรณ์ตามตาราง
โดย **Step 1** เริ่มจากการตั้งค่าที่ Router เปลี่ยน hostname เป็น R1 จากนั้นจึงตั้งค่า interface gigabitEthernet 0/0 กำหนด IP address และ Subnet mask ตามตาราง แล้วเปิดใช้งาน interface ตั้งค่า static default route เป็น 0.0.0.0 0.0.0.0 null0
Step 2 ทำการตั้งค่าที่ Switch เปลี่ยน hostname เป็น S1 เข้า interface VLAN 1 กำหนด IP address เป็น 192.168.1.2 255.255.255.0 แล้วเปิดใช้งาน VLAN interface ตั้งค่า default gateway เป็น 192.168.1.1 เพื่อให้ switch รู้ว่าถ้าต้องการติดต่อ network อื่น ให้ส่งออกไปที่ 192.168.1.1 จากนั้นจึงตั้งค่าพอร์ตให้ PC ตั้งค่าเป็น access port กำหนดให้อยู่ใน VLAN 1 และเปิดใช้งานพอร์ต
Step 3 ตั้งค่า PC ตามตาราง

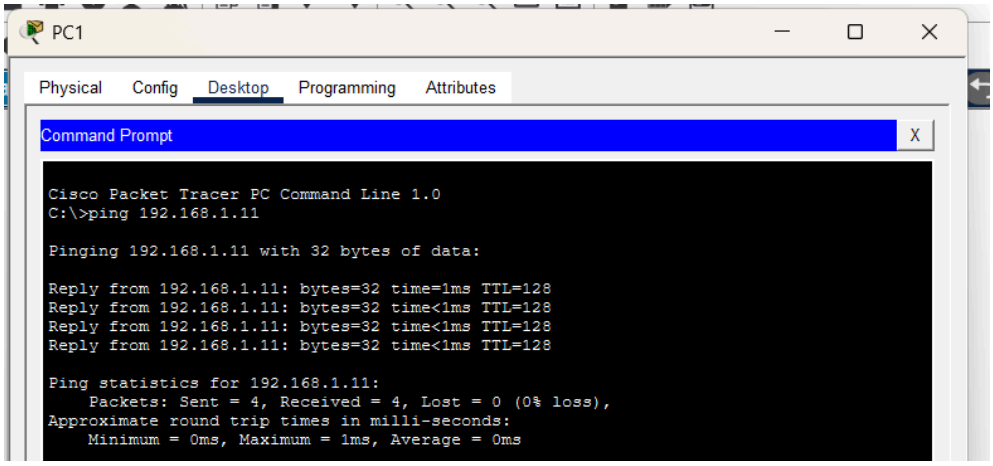
Device	**Interface**	**IP Address**	**Subnet Mask**	**Default Gateway**	**MAC (Dynamic)**
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04



PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

Basic Connectivity Tests :

Ping PC1 ไป PC2



จาก Ping statistics พบว่า Sent = 4, Received = 4 สรุปได้ว่า ping สำเร็จ

Ping PC1 ไป R1

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

จาก Ping statistics พบว่า Sent = 4, Received = 4 สรุปได้ว่า ping สำเร็จ

Ping PC1 ไป S1

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

จาก Ping statistics พบว่า Sent = 4, Received = 3 สรุปได้ว่า ping สำเร็จ

R1#show ip interface brief

```
R1>enable
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Copy Paste

S1# show vlan brief

```
S1>enable
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

Copy Paste

S1# show mac address-table

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0003.e439.5701    DYNAMIC     Gig0/1
```

PC1> arp -a

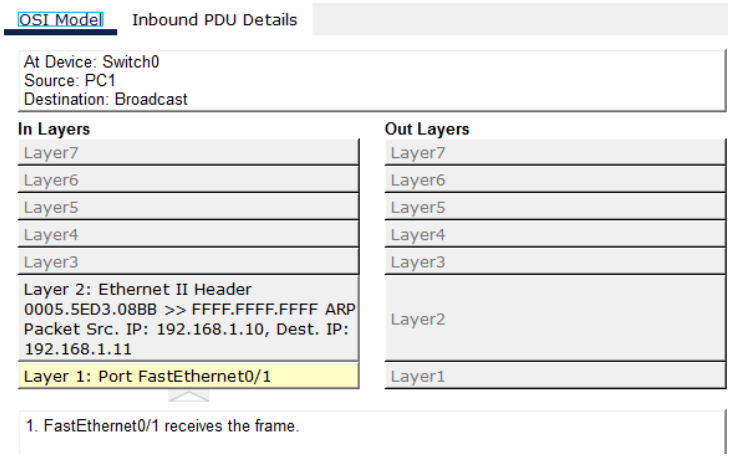
```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0003.e439.5701        dynamic
  192.168.1.2           00e0.f711.b008        dynamic
  192.168.1.11          0001.64c1.82d6        dynamic
```

R1# show arp

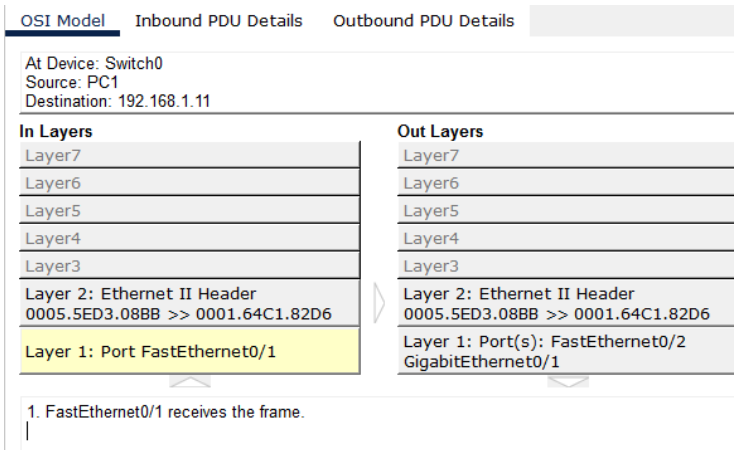
```
R1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.1            -    0003.E439.5701  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  192.168.1.10          11    0005.5ED3.08BB  ARPA   GigabitEthernet0/0
R1#
```

PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS

Layer2,3



Ping PC1 หา PC2 ครั้งแรก ก่อนส่ง ICMP จะมี ARP Request เพื่อทราบ Mac ของ PC2
หลังจากรู้ Mac แล้ว PC1 ส่ง ICMP Echo Request PC1 จะสร้างข้อมูลสำหรับการ ping โดยใส่ IP ต้นทางเป็นของ PC1 และ IP ปลายทางเป็นของ PC2
จากนั้นนำข้อมูลนี้ไปห่อหุ้มด้วยเฟรม Ethernet โดยใช้ MAC ของ PC1 เป็นต้นทาง และ MAC ของ PC2 เป็นปลายทาง



Switch รับเฟรมแล้วตรวจสอบ MAC Address ปลายทาง
จึงส่งเฟรมต่อไปยังพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ PC2

เมื่อ PC2 ได้รับเฟรม จะทำการแกะข้อมูลออกทีละชั้น
ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ส่งถึงตนเอง
แล้วจึงตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply กลับไปยัง PC1

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: 0001.64C1.82D6
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Source Mac PC1 = 0005.5ED3.08BB Source Mac PC2 = 0001.64C1.82D6
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

Part 4 TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Incorrect Subnet Mask

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::205:5EFF:FED3:8BB
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
```

```
C:\>ping 255.255.255.0

Pinging 255.255.255.0 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 255.255.255.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           0003.e439.5701        dynamic
```

Fix : PC1 Subnet Mask -> 255.255.255.0

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::205:5EFF:FED3:8BB
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
```

Scenario B: Router Interface Shutdown

```
Device Name: Router0
Device Model: 2911
Hostname: R1

Port                 Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                              MAC Address
GigabitEthernet0/0   Down   --     192.168.1.1/24     <not set>                                 0003.E439.5701
GigabitEthernet0/1   Down   --     <not set>          <not set>                                 0003.E439.5702
GigabitEthernet0/2   Down   --     <not set>          <not set>                                 0003.E439.5703
Vlan1                Down   1      <not set>          <not set>                                 00D0.FF3C.48B0

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0
```

ทดสอบ ping จาก PC1 -> 192.168.1.1 และตรวจสอบ ARP Table พบว่าไม่มี ARP หมายถึง ไม่มีการสื่อสารในเครือข่าย

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

Diagnostic Commands

```
R1#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Fix : ทำให้ interface GigabitEthernet0/0 up

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown
```

```
Device Name: Router0
Device Model: 2911
Hostname: R1

Port                Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                              MAC Address
GigabitEthernet0/0  Up     --     192.168.1.1/24     <not set>                                 0003.E439.5701
GigabitEthernet0/1  Down   --     <not set>          <not set>                                 0003.E439.5702
GigabitEthernet0/2  Down   --     <not set>          <not set>                                 0003.E439.5703
Vlan1               Down   1      <not set>          <not set>                                 00D0.FF3C.48B0

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0
```

Scenario C: Wrong Default Gateway

Ping PC2->R1

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:64FF:FEC1:82D6
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.99
```

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

เมื่อแก้ Default Gateway ของ PC2 เป็น 192.168.1.99 พบว่ามีการ reply กลับมาทั้ง 4 ครั้ง เนื่องจาก 192.168.1.1 อยู่ใน subnet เดียวกันกับ PC2 (192.168.1.11) ทำให้สามารถใช้ ARP ส่งโดยไม่ต้องผ่าน Default Gateway

Fix : แก้ Default Gateway ของ PC2 เป็น 192.168.1.1

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:64FF:FEC1:82D6
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
```

PART 5: ADVANCED OBSERVATION

generate extended ping with different protocols:

จาก Lab เนื่องจากคำสั่ง ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500 ทำให้เกิด invalid command ดังรูป

```
C:\>ping 192.168.1.11 -n 5 -l 1500
Invalid Command.
```

จึงใช้คำสั่ง ping 192.168.1.11 เพื่อสังเกตการณ์ดังนี้

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 4ms
```

จากการส่ง ICMP Echo Request และรับ ICMP Echo Reply โดยใช้คำสั่ง ping จะสังเกตได้ว่ามีการ Reply กลับมาครบทั้ง 4 ครั้ง โดยจากการ Reply แต่ละครั้ง จะได้ว่า

- ขนาดของ ICMP payload มีค่าเท่ากับ Default ของการ ping คือ 32 bytes
- เวลาที่ใช้ในแต่ละรอบอยู่ในระดับที่ต่ำ หมายความว่าเครือข่ายทำงานปกติ
- TTL มีค่าเท่ากับ 128 และไม่เปลี่ยนแปลง แปลว่าPC1และPC2 อยู่ใน Network เดียวกัน

Clear ARP cache, then ping to observe ARP process :

ทำการเคลียร์ ARP Table

```
C:\>arp -d
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

จากนั้นทำการ ping ใหม่อีกรอบ

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0001.64c1.82d6        dynamic
```

จะเห็นว่ามีการเพิ่ม ARP ของ PC1 ที่เป็น dynamic ขึ้นมา
สังเกตการณ์ลำดับขั้นตอนใน **simulation**

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.000	--	PC1	ARP
	0.001	PC1	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC2	ARP
	0.002	Switch0	Router0	ARP
	0.003	PC2	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	PC1	ARP

จะได้ขั้นตอนในการเพิ่ม ARP มีดังนี้

1. หลังจากทำการ ping แล้วจะไม่สามารถส่งข้อมูลไม่ได้เนื่องจากยังไม่พบ MAC
2. PC1 ทำการส่ง ARP Request
3. PC2 จะตอบ ARP reply และทำการส่ง MAC Address ไปที่ PC1
4. PC1 ทำการบันทึก ARP entry แบบ Dynamic

จากนั้น PC1 จะทำการส่ง ICMP Echo Reply ไปยัง PC2

Observe MAC table changes:

ทำการเคลียร์ mac address-table จากนั้นแสดงผลตารางออกมา จะพบว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไร

```
S1#clear mac address-table dynamic
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
```

ทำการ ping จาก PC1 ไป PC2 เพื่อเป็นการสร้าง Traffic และสังเกตการณ์

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

ทำการเช็คตาราง Mac-Address

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.64c1.82d6    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0005.5ed3.08bb    DYNAMIC     Fa0/1
```

จะสังเกตได้ว่าเมื่อทำการ ping จะเกิด traffic ขึ้น ซึ่งทำให้ Switch เรียนรู้ MAC Address ของ Pc1,PC2 จากนั้นจึงทำการบันทึกลงตารางพร้อมกับพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

Documentation :

จากการทดลองข้างต้นจะได้ลำดับการทำงานของการ pin PC1 ไปยัง PC2 ดังนี้

ผู้ใช้สั่งคำสั่ง ping

||

v

สร้าง ICMP Echo Request

||

v

นำข้อมูล ICMP ใส่ใน IP Packet

||

v

นำ IP Packet มาห่อหุ้มเป็น Ethernet Frame (โดยใช้ MAC Address จาก ARP)

||

v

ข้อมูลจะถูกส่งออกไปยังเครือข่ายผ่านสาย

เมื่อผู้ใช้ทำการ ping ระบบจะทำการสร้าง ICMP Echo Request จากนั้นข้อมูล(ICMP Echo Request)จะถูกห่อหุ้มเป็น IP Packet และ Ethernet Frame ตามลำดับ จากนั้นจะถูกส่งออกไปในรูปแบบของสัญญาณผ่านสายที่เชื่อมต่อในเครือข่าย

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	G/0/0 UP/Up	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	VLAN 1 Active	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	Success	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	1dynamic ARP for entries (show only destination host)	Pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	2 dynamic entries	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

    - Source MAC: 0005.5ed3.08bb (MAC Address ของ PC1)
    - Destination MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF
    - ARP Opcode: 1 (มีความหมายว่าเป็นการ Request)

2. **ICMP Echo Packet:**

    - Time to Live (TTL): 128
    - Protocol Field: ICMP (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → ICMP Header →IP Header →Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	Destination host unreachable	`ping`, `arp -a`	Subnet ที่ต่างกัน	แก้ไข subnet mask ให้เหมือนกัน
Interface Shutdown	request time out จากการส่ง packets ไปทั้ง 4 รอบ (Sent = 4,received = 0)	`show ip int brief`	interface GigabitEthernet /down	R1 (config-if) #no shutdown ! ทำให้ g0/0 up
Incorrect Gateway	ไม่สามารถเข้าถึง Host ปลายทางได้	`ipconfig`, `tracert`	Gateway ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถหา MAC Address ของ Host ปลายทางได้	แก้ไข default gateway ให้ตรงกับ Format ของ Host ปลายทาง

ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
   ANS: ARP

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   ANS: PC1 จะไม่สามารถสื่อสารกับ PC2 เพราะอยู่คนละ subnet

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?
   ANS: Switch ใช้ MAC Address ของอุปกรณ์ ในการทำงานไม่ใช่ IP Address

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   ANS: Network Layer, Data Link Layer , Physical Layer

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
   ANS: มีหน้าที่เพื่อป้องกันการวนลูปในเครือข่าย